

Shors Algorithmus ohne Qubit-Register — die photonische Perspektive

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1 Shors Algorithmus ohne Qubit-Register — die photonische Perspektive

Zentralthese dieses Dokuments

Photonisch ist alles realisierbar.

Jeder Schritt von Shors Algorithmus — Superposition, modulare Exponentiation, Quanten-Fourier-Transformation, Messung — kann durch ein photonisches System bei Raumtemperatur physikalisch ausgeführt werden.

Nicht als Simulation, nicht als Annäherung, sondern als **direkte physikalische Realisierung**: das Licht *ist* die Superposition, das MZI-Netz *ist* die Fourier-Transformation, die Interferenz *ist* die Periodensuche.

Aus FFGFT-Sicht ist diese Aussage mathematisch präzise formulierbar: die FFGFT-Feldgleichung auf sub-Planck-Gitter beschreibt exakt den physikalischen Prozess der die Periode r als Resonanzfrequenz liefert.

Was nicht möglich ist: Diese Feldgleichung auf einem konventionellen Digitalrechner zu simulieren — das Matrixproblem ist $N \times N$ groß, also für RSA-relevante N unlösbar.

Was das bedeutet: Das photonische System löst das Problem nicht durch Berechnung, sondern durch Physik — genau so wie eine Linse eine Fourier-Transformation nicht berechnet, sondern *ist*.

Der Quantencomputer wird oft mit Shors Algorithmus zur Faktorisierung begründet — dem einzigen bekannten Algorithmus mit echtem exponentiellem Quantenvorteil gegenüber klassischen Verfahren.

Aus FFGFT-Sicht ist das Qubit-Register für Shor nicht der natürlichste Weg — die natürliche Stufe ist die photonische.

Was Shor wirklich macht: nur ein Quantenschritt

Shors Algorithmus zerfällt in zwei grundverschiedene Teile:

Teil 1 — klassisch: Zufälliges a wählen, $\gcd(a, N)$ berechnen, Faktoren aus der gefundenen Periode extrahieren. Gewöhnliche Arithmetik — kein Quantenrechnen nötig.

Teil 2 — der einzige Quantenschritt: Die **Periode** r der Funktion $f(x) = a^x \bmod N$ finden. Dafür wird die Quanten-Fourier-Transformation (QFT) eingesetzt die den Superpositionszustand:

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=0}^{M-1} |jr + \ell\rangle \quad (1)$$

in scharfe Peaks bei $y \approx s \cdot 2^n / r$ transformiert — woraus r via Kettenbrüche extrahiert wird.

Der Kern: Periodensuche ist eine Wellenoperation

Der einzige Schritt in Shor der exponentiell effizienter als klassisches Durchsuchen ist, ist die Periodensuche via QFT. Alles andere ist klassische Arithmetik.

Die QFT selbst ist eine **Fourier-Transformation**: sie findet Periodizitäten durch **kohärente Interferenz** — konstruktive Verstärkung bei den Periodenfrequenzen, destruktive Auslöschung aller anderen.

Das ist kein diskretes Rechenverfahren. Das ist eine **Wellenoperation** — und Wellenoperationen sind die natürliche Domäne photonischer Systeme, nicht von Qubit-Registern.

Ein wesentlicher Unterschied: Das Qubit-Register liefert bei jeder Messung ein einzelnes probabilistisches Ergebnis — die Periode erscheint erst durch **Mittelwertbildung über viele Läufe**.

Ein photonisches Interferenzsystem liefert das vollständige Intensitätsmuster *in einem Lauf* direkt als physikalische Größe — keine probabilistische Mittelwertbildung nötig.

Die QFT ist eine Wellenoperation — photonische Systeme machen sie physikalisch

Eine Fourier-Transformation durch kohärente Interferenz ist genau das was jedes Wellensystem von Natur aus tut.

Eine **Linse** führt eine optische Fourier-Transformation durch — in der Zeit die Licht braucht sie zu passieren. Kein Register, kein Gatter, keine Kühlung.

Ein **Gitter-Spektrometer** zerlegt Licht in seine Frequenzkomponenten durch physikalische Interferenz — das ist eine physikalische Fourier-Analyse, die Periodizitäten im Lichtfeld instantan sichtbar macht.

Ein **MZI-Netz** mit n Stufen implementiert geometrisch eine n -Punkte-Fourier-Transformation — die Phasenbeziehungen zwischen den Pfaden entsprechen exakt den Twiddle-Faktoren $e^{2\pi ijk/n}$ der QFT.

FFGFT: QFT als physikalische Interferenz von Torsionswellen — mathematische Formulierung

In FFGFT ist die QFT keine abstrakte unitäre Matrix auf einem Qubit-Register — sie ist die natürliche Dynamik eines Wellensystems.

Die mathematische Formulierung:

Das photonische Torsionsfeld $\Psi(\mathbf{x}, t)$ im Wellenleiter erfüllt die FFGFT-Wellengleichung:

$$\left[\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \partial_t^2 + \xi \cdot K(\mathbf{x}) \right] \Psi = 0, \quad (2)$$

wobei $K(\mathbf{x})$ die Kristallgeometrie des MZI-Netzes kodiert.

Die stationären Lösungen dieser Gleichung sind exakt die Eigenmoden der QFT — die Twiddle-Faktoren $e^{2\pi ijk/n}$ erscheinen als natürliche Phasenrelationen zwischen den Moden des Wellenleiters.

Was das bedeutet: Diese Gleichung ist *am konventionellen Digitalrechner nicht simulierbar* — das Zustandsraum-Problem ist exponentiell groß. Aber sie ist *physikalisch exakt lösbar*: das photonische System löst sie, indem es in den Gleichgewichtszustand relaxiert.

Das ist auf der ξ -Stufe $N \approx 9$ (photonischer Resonator, eV-Skala, Raumtemperatur) natürlich gegeben — die Torsionswellen interferieren kollektiv in der Kristallgeometrie des Wellenleiters.

Ein Qubit-Register auf ξ -Stufe $N \approx 8$ (mK, Spin-Qubits) *emuliert* diesen Prozess digital durch Gatter-Operationen — ein Umweg über eine kältere, fragilere Stufe um etwas zu tun das die wärmere Stufe direkt tut.

Das MZI-Netz: photonische QFT ist prinzipiell vollständig realisierbar

Photonische QFT: prinzipiell vollständig

Eine photonische Realisierung von Shors QFT-Schritt ist **prinzipiell vollständig möglich** — nicht als Simulation, sondern als direkte physikalische Auswertung durch Welleninterferenz.

Das MZI-Netz realisiert die Quanten-Fourier-Transformation in der Zeit die Licht das Netz durchläuft — bei Raumtemperatur, ohne Kühlung, ohne Qubit-Register.

Das einzige offene Problem ist die **Eingangsvorbereitung**: die modulare Exponentiation $f(x) = a^x \bmod N$ muss für alle x gleichzeitig im Lichtsignal kodiert sein. Genau dafür ist das Eigenwertproblem (Abschnitt ??) die vorgeschlagene Lösung.

Die Quanten-Fourier-Transformation berechnet:

$$F(k) = \sum_{x=0}^{N-1} f(x) \cdot W_N^{kx}, \quad W_N = e^{2\pi i/N}. \quad (3)$$

Die Faktoren $W_N^{jk} = e^{2\pi ijk/N}$ heißen **Twiddle-Faktoren** — sie beschreiben Phasendrehungen um den Winkel $2\pi jk/N$.

In einem **MZI-Netz** (Mach-Zehnder-Interferometer) wird genau diese Phasendrehung physikalisch realisiert: Das Licht wird durch einen Strahlteiler in zwei Pfade aufgespalten. Durch Änderung der optischen Weglänge (Phasenschieber, Piezo, Brechungsindexmodulation) erfährt ein Pfad die Verzögerung $\Delta\phi = 2\pi jk/N$ gegenüber dem anderen.

Die Ausgänge des MZI entsprechen genau den **Butterfly-Operationen** der klassischen FFT (Cooley-Tukey-Algorithmus): zwei Eingangswellen werden gemischt, mit dem Twiddle-Faktor multipliziert und auf zwei Ausgänge verteilt. Ein n -stufiges MZI-Netz kaskadiert diese Operationen — das Gesamtnetz berechnet eine 2^n -Punkte-FFT in der Zeit die Licht das Netz durchläuft.

FFGFT: MZI-Netz als Torsionswellen-QFT

In FFGFT ist jede Phasendrehung um $\Delta\phi$ eine Rotation der Torsionskonfiguration um denselben Winkel in der Transversalebene.

Das MZI-Netz *emuliert* nicht die Mathematik der QFT — es *ist* physikalisch eine QFT: die Phasenrelationen zwischen den Pfaden sind die Twiddle-Faktoren, die Strahlteiler sind die Butterfly-Operationen, und die Kohärenz des Lichts gewährleistet die Superposition.

Auf der ξ -Stufe $N \approx 9$ (photonisch, eV-Skala) ist diese Operation bei Raumtemperatur thermisch stabil — im Gegensatz zur digitalen Emulation auf Stufe $N \approx 8$ (Spin-Qubit, meV-Skala, mK-Kühlung zwingend).

Das Qubit-Register emuliert digital was das MZI-Netz direkt physikalisch tut — ein Umweg über eine fragile, kalte Stufe für eine Operation die die wärmere Stufe natürlich beherrscht.

Was das MZI-Netz *nicht* löst

Das MZI-Netz realisiert die QFT — aber nur für einen *bekannten, vollständigen* Eingangsvektor.

Das eigentliche Bottleneck bei Shor ist die Auswertung von $f(x) = a^x \bmod N$ für alle $x = 0 \dots 2^n - 1$ gleichzeitig. Ein 2^n -Eingangsvektor existiert nicht als physikalisches Lichtsignal — er müsste erst berechnet werden, was $O(N)$ kostet.

Das Eigenwertproblem (Abschnitt ??) ist der Versuch, auch diese Hürde zu umgehen: nicht alle $f(x)$ berechnen, sondern die Periode als Resonanzfrequenz des Potentials ablesen.

FFGFT-Shor: ξ -Resonanz ersetzt die QFT

Dokument 147 entwickelt einen FFGFT-Shor-Algorithmus der die QFT durch direkte ξ -Resonanzsuche ersetzt:

$$\text{Resonanzstärke}(r) = \frac{\exp(-\xi \cdot r^2 / D_{\text{frak}})}{|a^r \bmod N - 1| + 1}. \quad (4)$$

Starke Resonanz bei einem r bedeutet $a^r \equiv 1 \pmod{N}$ — das gesuchte r ist gefunden. Die Benchmarkergebnisse (Dokument 147, Tab. FFGFT-Shor-Leistung) sind eindeutig:

N	Faktoren	Periode r	Methode	Zeit
15	3×5	4	ξ -Resonanz	0,033 s
21	3×7	2	ξ -Resonanz	0,0003 s
35	5×7	12	ξ -Resonanz	0,0002 s
77	7×11	30	ξ -Resonanz	0,0003 s
143	11×13	60	ξ -Resonanz	0,0003 s
Erfolgsrate: 100 %				

Kein Qubit-Register. Keine Kühlung. Keine QFT-Schaltkreise. Direkter klassischer Code der die ξ -Resonanzstruktur ausnutzt.

Warum kein Qubit-Register nötig ist — die FFGFT-Sicht

FFGFT: Shor ist ein Welleninterferenz-Problem, kein Registerrechen-Problem

Das Qubit-Register in Standard-Shor dient einem einzigen Zweck: es trägt eine kohärente Superposition von 2^n Zuständen gleichzeitig, die durch die QFT auf Periodizität analysiert werden.

In FFGFT-Sprache: das Register erzeugt eine intermediäre Torsionskonfiguration die alle 2^n Eingaben gleichzeitig repräsentiert — eine Superposition auf der ξ -Stufe $N \approx 8$. Aber diese Superposition ist nichts anderes als eine **kohärente Welle** die durch einen Zustandsraum propagiert. Und eine kohärente Welle durch einen periodischen Raum zu schicken und die Interferenzmuster auszuwerten — das ist Fourier-Analyse. Drei physikalische Wege diese Fourier-Analyse zu machen:

Ansatz	QFT-Schritt	Eingangsvorbereitung	Messung
Standard-Shor	$O(n^2)$ Quantengatter, fehlerkorrigiert, < 1 K	$O(n^3)$ Quantengatter — wächst stark mit n , fehlerkorrigiert nötig	Probabilistisch: viele Läufe, Mittelwertbildung
FFGFT-Shor	Entfällt — ξ -Resonanzscan testet direkt	$O(r_{\min})$ — nur für kleine Perioden	Deterministisch, ein Lauf
Photonische QFT	Physikalisch, ein Lauf, Lichtgeschwindigkeit, Raumtemperatur	Offen — Eigenwertproblem (Abschnitt ??) als Lösungsansatz	Direktes Intensitätsmuster, ein Lauf, deterministisch

Zwei Probleme beim QC, eines bei der Photonik

Beim Qubit-Register wachsen **beide** Probleme mit der Bitlänge n von N :

Problem 1 — Eingangsvorbereitung: Die modulare Exponentiation $a^x \bmod N$ braucht $O(n^3)$ fehlerkorrigierte Quantengatter. Für RSA-2048 ($n = 2048$) sind das $\sim 8 \times 10^9$ logische Gatter — mit Fehlerkorrektur-Overhead entspricht das ~ 4 Millionen physikalische Qubits und Jahre Rechenzeit auf heutiger Hardware.

Problem 2 — Messung: Jede Messung liefert nur ein probabilistisches Ergebnis. Die Periode erscheint erst durch Mittelwertbildung über viele Läufe.

Beim photonischen System: Das QFT-Problem entfällt physikalisch. Die Messung ist deterministisch — das Intensitätsmuster ist direkt ablesbar. Nur die Eingangsvorbereitung verbleibt als offenes Problem — und das ist dasselbe Problem das der QC mit $O(n^3)$ Gattern löst. Das Eigenwertproblem ist der Versuch, auch dieses letzte Problem durch physikalische Resonanz statt durch Berechnung zu lösen.

Was Qubit-Register trotzdem können — und was nicht

Das bedeutet nicht dass Qubit-Register nutzlos sind. Es bedeutet dass sie für verschiedene Probleme verschieden geeignet sind:

Aufgabe	Bester Ansatz	Warum
Logische Operationen	Klassischer Transistor (Quantenpunkt-Array, 300 K)	Schnell, skalierbar, kein Quanteneffekt nötig
Periodensuche (Shor)	Photonische QFT oder ξ -Resonanzscan	Wellenoperation — direkt physikalisch realisierbar, Raumtemperatur
Molekülsimulation	Spin-Qubit-Register (mK)	Einzige bekannte effiziente Methode für > 50 Elektronen
Analoge Optimierung	Kohärente Maschine (optisch, 300 K)	Ising-Energieminimierung ist eine physikalische Wellenoperation
Allgemeines Quantencomputing (QRAM, QML)	Hybrides System	Je nach Problemstruktur

Quantencomputer ist kein besserer klassischer Computer

Der Fehler in vielen QC-Diskussionen: Quantencomputer als Universalrechner zu betrachten der klassische Computer ersetzt.

Aus FFGFT-Sicht ist das falsch. Jede Problemklasse hat einen natürlichen physikalischen Realisierungsweg:

Logik $\rightarrow$ Transistor ($N \approx 8$, 300 K).

Fourier / Periodensuche $\rightarrow$ photonische Interferenz ($N \approx 9$, 300 K).

Quantensimulation $\rightarrow$ Spin-Qubit-Register ($N \approx 8$, mK) — der einzige Fall wo das Qubit-Register wirklich unersetzlich ist.

Die ξ -Hierarchie zeigt welches physikalische System für welche Problemstruktur auf der richtigen Energiestufe operiert. Ein Qubit-Register für Fourier-Analyse einzusetzen ist wie einen Transistor als Wellenleiter zu benutzen: es geht, aber es ist nicht die natürliche Stufe.

.2 FFGFT-FFT als Eigenwertproblem — eine alternative mathematische Formulierung

Die bisherigen Abschnitte haben gezeigt: klassische FFT erfordert alle 2^n Werte von $f(x) = a^x \bmod N$ im Voraus — für RSA-2048 sind das $\sim 10^{616}$ Werte, eine unmögliche Aufgabe.

Der Quantencomputer umgeht das durch Superposition. Aber gibt es eine dritte Möglichkeit?

Von der Summation zum Resonanzproblem

Die Schlüsselidee: Statt die Fourier-Summe $F(k) = \sum_x f(x) \omega^{kx}$ explizit auszuwerten, suchen wir den **stationären Zustand** eines Torsionsfeldes $\Psi(x, E)$ das die Gleichung

$$\left[\partial_x^2 + \frac{E^2}{\hbar^2 c^2} \left(1 - \xi \cdot \frac{a^x \bmod N}{N} \right) \right] \Psi = 0 \quad (5)$$

erfüllt. Das ist eine Schrödinger-ähnliche Gleichung mit einem **modularen Potential**:

$$V(x) = -\xi \frac{E^2}{\hbar^2 c^2} \cdot \frac{a^x \bmod N}{N}. \quad (6)$$

Stationäre Lösungen (Resonanzen) existieren bei Energien E_k wo das Potential kohärent mit der Wellenfunktion koppelt — genau bei $E_k \propto k/r$ wo r die gesuchte Periode ist.

Fundamentaler Wechsel der Problemklasse

Die Standard-FFT stellt eine **Berechnungsfrage**: Summiere 10^{616} explizite Werte. Das Eigenwertproblem stellt eine **Resonanzfrage**: Bei welchen Energien hat dieses Potential stabile Wellenlösungen? Resonanzprobleme haben in der Physik oft analytische Lösungen ohne explizite Auswertung aller Punkte — das Wasserstoffatom hat diskrete Energieniveaus ohne dass alle Elektronenbahnen berechnet werden.

Die sub-Planck-Skala macht das Potential natürlich diskret

Im Kontinuum ist $a^x \bmod N$ eine pathologische Funktion — hochgradig diskontinuierlich, an nichtganzzahligen x nicht definiert. Die Floquet-Theorie setzt Periodizität *und* Glattheit voraus.

Aber auf der sub-Planck-Skala verändert sich der Charakter des Problems fundamental.

In FFGFT operiert die fundamentale Längenskala bei $\ell_0 = \xi \cdot \ell_p \approx 2 \times 10^{-39} \text{ m}$ — etwa 7500-fach unterhalb der Planck-Länge. Auf dieser Skala ist die Raumzeit selbst diskret, nicht kontinuierlich.

Das bedeutet für Gleichung (??): die Ableitung ∂_x^2 wird durch einen **Differenzenoperator** ersetzt:

$$\partial_x^2 \Psi \rightarrow \frac{\Psi(x + \ell_0) - 2\Psi(x) + \Psi(x - \ell_0)}{\ell_0^2}. \quad (7)$$

Das diskrete Eigenwertproblem lautet dann:

$$-\frac{\Psi_{n+1} - 2\Psi_n + \Psi_{n-1}}{\ell_0^2} + \frac{E^2}{\hbar^2 c^2} \left(1 - \xi \cdot \frac{a^n \bmod N}{N} \right) \Psi_n = E \Psi_n, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (8)$$

Sub-Planck-Skala: Diskretheit als Stärke

Was im Kontinuum als Problem erscheint — die Sprünge von $a^x \bmod N$ — wird auf dem diskreten Gitter zur **Kopplungsmatrix eines tight-binding-Modells**:

$$H_{mn} = -\frac{1}{\ell_0^2} (\delta_{m,n+1} + \delta_{m,n-1} - 2\delta_{m,n}) + \frac{E^2}{\hbar^2 c^2} \left(1 - \xi \cdot \frac{a^n \bmod N}{N} \right) \delta_{m,n}. \quad (9)$$

Das ist ein **tight-binding-Hamiltonoperator** mit einem quasiperiodischen Potential — eine Modellklasse die in der Festkörperphysik (Anderson-Lokalisierung, Hofstadter-Schmetterling) gut verstanden ist.

Die "Sprunghaftigkeit" von $a^n \bmod N$ entspricht einem pseudozufälligen Potential. Die Frage verschiebt sich von "Existieren die Eigenwerte?" zu "Sind die Eigenzustände bei den richtigen Energien lokalisiert?" — eine Frage der **Anderson-Lokalisierung**.

Die offene Vermutung

FFGFT-FFT Vermutung (offen)

Für jedes $N = p \cdot q$ und jedes zu N teilerfremde a existiert ein $\xi > 0$ und eine Gitterkonstante $\ell_0 \ll \ell_p$, so dass das diskrete Eigenwertproblem (Gleichung ??) genau dann lokalisierte Eigenzustände bei $E = 2\pi\hbar c \cdot k/r$ besitzt, wenn r die Ordnung von a modulo N ist.

Status: Unbewiesen. Diese Vermutung ist mathematisch präzise formulierbar aber noch nicht bewiesen oder widerlegt. Sie ist nicht auf einem klassischen Rechner simulierbar (das Matrixproblem ist $N \times N$ groß), aber physikalisch realisierbar in einem FFGFT-Torsionsfeld auf sub-Planck-Skala.

Was die Formulierung leistet — und was nicht

Ehrliche Einschätzung

Was diese Formulierung leistet:

Sie gibt der FFGFT-FFT-Idee eine mathematisch präzise Form. Sie verbindet das zahlentheoretische Problem (Ordnung von a modulo N) mit einem physikalischen Resonanzproblem (lokalisierte Eigenzustände eines tight-binding-Modells). Sie ist basissystemunabhängig und nicht auf Fließkommaartefakte angewiesen.

Was diese Formulierung nicht leistet:

Sie beweist nicht dass die Eigenzustände bei den richtigen Energien lokalisiert sind. Sie ist auf einem klassischen Rechner nicht effizienter als Brute-Force-Periodensuche — das Hamiltonoperator-Problem ist genauso groß wie das ursprüngliche. Die sub-Planck-Skala macht das Problem konsistenter, aber nicht einfacher.

Der echte Beitrag:

Eine physikalische Realisierung — ein FFGFT-Torsionsfeld das Gleichung (??) physikalisch löst — würde das Problem in der Zeit lösen die das Feld braucht um seinen Gleichgewichtszustand zu finden. Das ist keine algorithmische Optimierung, sondern ein Wechsel des Realisierungssubstrats. Genau wie ein optisches Spektrometer eine Fourier-Transformation in Lichtgeschwindigkeit durchführt — nicht durch Algorithmus, sondern durch Physik.

.3 Empirische Befunde: Was die Testprogramme zeigen

Parallel zur mathematischen Formulierung wurden vier interaktive Testprogramme entwickelt und ausgeführt (BigInt-exakt, keine Float-Artefakte). Alle Programme sind öffentlich zugänglich unter:

<https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/tree/main/2/html>

t0_shor_bigint.html BigInt-korrigierter Shor-Simulator — exakte modulare Arithmetik für beliebige N , Vergleich FFGFT-Periodensuche vs. klassisches Trial Division, Benchmark mit 10 Testfällen von $N = 15$ bis $N \approx 10^{18}$.

t0_shor_hypothesis.html ξ -Basishypothesen-Test — vergleicht ξ -optimale Basen mit Zufallsbasen auf Periodenkleinheit, statistischer Test über viele N mit Gewinnrate und Median-Verhältnis $r_{\text{Zufall}}/r_{\xi}$.

t0_xi_num_algebraisch.html $\xi_{\text{num}} = \lambda(N)/N$ Verteilungsanalyse — Clusteranalyse über 200 semiprime N , Vergleich mit FFGFT-Stufenhierarchie ξ^k .

t0_primzahl_periodizitaet.html Primzahllücken, Restklassenmuster, $p-1$ -Glattheit und Autokorrelation der Lückensequenz — vier Tests zur Periodenstruktur der Primzahlen selbst.

Befund 1: ξ_{num} ist algebraisch, nicht geometrisch

Die Größe $\xi_{\text{num}}(N) = \lambda(N)/N$ zeigt über 200 zufällige semiprime N drei bis fünf Häufungspunkte:

ξ_{num}	Anteil	Ursache
$\approx 1/2$	55 %	$\gcd(p-1, q-1) = 2$
$\approx 1/4$	14 %	$\gcd(p-1, q-1) = 4$
$\approx 1/6$	13 %	$\gcd(p-1, q-1) = 6$
$\approx 1/12$	6 %	$\gcd(p-1, q-1) = 12$

Das ist die harmonische Reihe — nicht eine FFGFT-Resonanzstruktur, sondern die **Divisorstruktur der geraden Zahlen**. Alle Primzahlen > 2 sind ungerade, also sind $p-1$ und $q-1$ immer gerade. Der gcd ist immer ein Vielfaches von 2.

ξ_{num} ist strukturell verschieden von ξ

$\xi = 4/30000$ kommt aus der 3D-Tetraedergeometrie des physikalischen Raums.

$\xi_{\text{num}}(N) = \lambda(N)/N$ kommt aus der algebraischen Divisorstruktur der Primfaktoren von N .

Beide sind dimensionslos und hierarchisch strukturiert — aber sie beschreiben verschiedene Strukturen. Die Analogie ist *strukturell*, nicht *parametrisch*.

Befund 2: Primzahlen haben keine globale Periode

Die Autokorrelation der Primzahllücken bis 2×10^5 zeigt keine signifikante periodische Struktur — die Lücken verhalten sich näherungsweise wie unkorreliertes Rauschen, konsistent mit der Riemann-Hypothese.

Was Primzahlen *haben*:

- **Symmetriestruktur** (Dirichlet): Gleichverteilung auf alle zu m teilerfremden Restklassen mod m — keine Häufung, sondern Symmetrie.
- **Charakteristische Lückenverteilung**: ~ 73 % aller Primzahllücken sind Vielfache von 6, weil alle Primzahlen > 3 auf $6k \pm 1$ liegen.
- **Individuelle gcd-Struktur**: Jedes Primzahlpaar (p, q) hat seinen eigenen $\gcd(p-1, q-1)$ der $\lambda(N)$ bestimmt.

FFGFT: Drei Räume — drei verschiedene ξ -Rollen

Die FFGFT unterscheidet drei mathematisch verschiedene Räume, in denen jeweils ein anderer ξ -Parameter wirkt. Das sind **keine Widersprüche**, sondern komplementäre Beschreibungen verschiedener Aspekte derselben Theorie:

Raum	Parameter	Geltungsbereich	Beispiel
Geometrischer 3D-Raum (Torusgeometrie)	$\xi \approx 1,333 \times 10^{-4}$	Längensufen L_N ; Kopplungen zwischen räumlichen Skalen	Quantenpunkt-Skala $N \approx 8$; Transistor-Grenze
Zahlenraum / Algebra ($\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, Higgs-Sektor)	$\xi_{\text{Higgs}} \approx 1,038 \times 10^{-5}$	Algebraische Feldkorrekturen; Quantenzustandsraum; Bell-Korrelationen; Dekohärenzraten	IBM-Hardware-Validierung; Hierarchie T_2
Zahlentheoretischer Raum ($\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ für Primzahlen)	<i>kein universeller Parameter</i>	Individuelle $\gcd(p-1, q-1)$ -Struktur pro Primzahlpaar; kein globales ξ	Shor: Periode r ist N -spezifisch

Konsequenz für Shors Algorithmus: ξ gilt für räumliche Resonanzen im physikalischen Ortsraum — er kann keine universelle Abkürzung für die Periodensuche in $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ liefern, weil dieser Raum keine metrische Struktur trägt die ξ erzeugt hat. ξ_{Higgs} gilt für die algebraische Feldstruktur — er erscheint in der FFGFT-FFT-Formulierung (Abschnitt ??) als Dämpfungsfaktor der Eigenwertgleichung, nicht als Periodenabkürzung.

Strukturelle Analogie bleibt: Alle drei Räume kennen Hierarchien und Resonanzen, alle sind basissystemunabhängig — aber auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Parametern.

Befund 3: Warum FFGFT keine bessere FFT *direkt* bilden kann

Ein globales ξ das die Periodensuche beschleunigt existiert nicht — weil die Primzahlen keinen globalen Resonanzparameter tragen.

Warum FFT nicht direkt übersetzbar ist: FFT setzt einen vollständigen bekannten Datensatz voraus. $f(x) = a^x \bmod N$ für alle $x = 0 \dots 2^n$ explizit auszuwerten kostet $O(N)$ — der Vorteil wäre weg.

Die analoge Überlagerung in einem physikalischen System (Wellenfeld, photonisches MZI-Netz) löst dieses Problem — aber nur wenn das System die Funktion $f(x)$ *physikalisch* auswertet, nicht algorithmisch.

Der Kern des Problems

Das Bottleneck bei Shor ist nicht die Fourier-Transformation — es ist die **parallele Auswertung von $f(x) = a^x \bmod N$ für exponentiell viele x** .

Klassische FFT: alle $f(x)$ müssen bekannt sein — $O(N)$ Aufwand, unlösbar für RSA.

Quantencomputer: bereitet $\sum_x |x\rangle |f(x)\rangle$ in $O(n^3)$ Schritten vor — durch Quantenparallelismus.

FFGFT-Eigenwertproblem: fragt nicht nach $f(x)$ für alle x , sondern: bei welchen Energien hat das Potential $V(x) = -\xi \cdot f(x)/N$ stabile Resonanzen? Das ist eine andere Frage — und möglicherweise eine die ein physikalisches Torsionsfeld direkt beantwortet, ohne explizite Auswertung.

.4 Rechenbeispiel: $N = 15, a = 7$ in der FFGFT-Sicht

Das abstrakte Eigenwertproblem wird am konkreten Kleinstbeispiel $N = 15, a = 7$ greifbar.

Klassischer Teil: Resonanzstärke

Gesucht: kleinstes r mit $7^r \equiv 1 \pmod{15}$.

Die FFGFT-Resonanzstärke bewertet jeden Kandidaten:

$$\text{Res}(r) = \frac{\exp(-\xi \cdot r^2 / D_{\text{frak}})}{|a^r \bmod N - 1| + 1}. \quad (10)$$

r	$7^r \bmod 15$	Nenner	Resonanzstärke
1	7	$ 7 - 1 + 1 = 7$	0,14
2	4	$ 4 - 1 + 1 = 4$	0,25
3	13	$ 13 - 1 + 1 = 13$	0,07
4	1	$ 1 - 1 + 1 = \mathbf{1}$	1,00

Bei $r = 4$ schlägt die Resonanz maximal aus — die Periode ist gefunden.

Faktorextraktion

Mit $r = 4$ (gerade):

$$x = 7^{r/2} \bmod 15 = 7^2 \bmod 15 = 49 \bmod 15 = 4, \quad (11)$$

$$\gcd(x - 1, 15) = \gcd(3, 15) = \mathbf{3}, \quad (12)$$

$$\gcd(x + 1, 15) = \gcd(5, 15) = \mathbf{5}. \quad (13)$$

$15 = 3 \times 5$ — korrekt.

FFGFT-Eigenwertperspektive

In einer physikalischen Realisierung (Torsionsfeld auf sub-Planck-Gitter) würde das System das gesamte Potential $V(n) = -\xi \cdot (7^n \bmod 15)/15$ gleichzeitig "fühlen" — nicht sequenziell für $r = 1, 2, 3, 4$. Die Resonanz bei $r = 4$ entspricht einem lokalisierten Eigenzustand des tight-binding-Hamiltonoperators.

.5 Anderson-Lokalisierung: wie das Feld die Periode "einfriert"

Die Anderson-Lokalisierung erklärt den Mechanismus hinter der FFGFT-FFT-Vermutung.

Das pseudozufällige Potential: $V(n) = a^n \bmod N$ ist deterministisch aber lokal sprunghaft — wie ein ungeordnetes Festkörperringitter. Wellen die durch solche Unordnung propagieren, werden an den Sprüngen gestreut.

Destruktive Interferenz fast überall: Bei den meisten Energien E löschen sich die Streuwellen gegenseitig aus — die Welle kann sich nicht stabil ausbreiten.

Konstruktive Interferenz bei $E_k \propto k/r$: Nur bei Resonanzfrequenzen die exakt mit der verborgenen Periode r des Potentials übereinstimmen kommt es zur konstruktiven Interferenz — der Eigenzustand *lokalisiert* sich.

Anderson-Lokalisierung als Periodensuche

Die Wellenfunktion Ψ_n konzentriert sich auf einen endlichen Bereich und bildet ein stehendes Muster — die Periode ist im System "eingefroren".

Das physikalische System rechnet nicht sequenziell $O(N)$ Schritte — es "rastet" in den energetisch stabilsten Zustand ein, der physikalisch die Lösung darstellt.

Auf der sub-Planck-Skala ($\ell_0 \approx 2 \times 10^{-39}$ m) ist das Gitter fein genug um die Sprünge von $a^n \bmod N$ nicht als Fehler sondern als **geometrische Information** zu interpretieren.

.6 Verbindung zur Riemannschen Zeta-Funktion

Die tiefste Querverbindung verbindet das FFGFT-Eigenwertproblem mit der Riemannschen Zeta-Funktion $\zeta(s)$.

Pólya-Hilbert-Vermutung

Die **Pólya-Hilbert-Vermutung** besagt: Die nicht-trivialen Nullstellen von $\zeta(s)$ sind die Eigenwerte eines selbstadjungierten Operators $\mathcal{H}$ — des "Riemann-Hamiltonoperators".

Bisher wurde kein natürliches physikalisches System gefunden das dieses Spektrum erzeugt.

FFGFT-Kandidat auf sub-Planck-Gitter

Die FFGFT schlägt vor: Auf der sub-Planck-Skala erzeugt die fraktale Raumzeitstruktur ($D_{\text{frak}} = 2,999867$) genau jene Randbedingungen die der Riemann-Operator benötigt.

Das Potential $V(n) = a^n \bmod N$ verhält sich wie ein chaotisches Quantensystem — und die Energieniveaus chaotischer Systeme folgen statistisch denselben Verteilungen wie die Abstände der Nullstellen von $\zeta(s)$ (Montgomery-Odlyzko-Gesetz).

Spektrale Verbindung: Periode und Primzahlen

Wenn das FFGFT-Eigenwertproblem und die Riemannsche Zeta-Funktion auf demselben physikalischen Resonanzprinzip beruhen, folgt:

Faktorisierung ist kein kombinatorisches Suchproblem — es ist ein **spektroskopisches Messproblem**.

Man müsste kein Programm schreiben, sondern die Resonanzfrequenz eines physikalischen Raumbereichs messen der mit dem Potential $V(n)$ moduliert wurde. Die Periode r — und damit die Primfaktoren — erscheinen als Spektrallinien.

Status: Diese Verbindung ist mathematisch präzise formulierbar (über den tight-binding-Hamiltonoperator und das Montgomery-Odlyzko-Gesetz) aber noch nicht bewiesen. Sie ist die offene Forschungsfrage dieses Dokuments — präzise formuliert in Abschnitt ??.

Warum wir das nicht direkt messen

Thermisches Rauschen und die grobe Raumzeitstruktur auf der Planck-Skala "verschmieren" die feinen Resonanzen. Nur unterhalb der Planck-Skala — bei $\ell_0 = \xi \cdot \ell_P \approx 2 \times 10^{-39} \text{ m}$ — ist das Gitter fein genug um die Sprünge der Modulo-Funktion ohne Informationsverlust abzubilden.

Auf dieser Skala führt die Natur die QFT "permanent aus" — als natürliche Dynamik eines Wellensystems das Periodizitäten durch kohärente Interferenz sichtbar macht.

Gesamtbilanz Dokument 176

Was photonisch vollständig realisierbar ist:

Jeder Schritt von Shors Algorithmus ist durch ein photonisches System bei Raumtemperatur physikalisch ausführbar. Die FFGFT-Feldgleichung (??) beschreibt diesen Prozess mathematisch exakt. Das MZI-Netz *ist* die QFT, nicht ihre Simulation. Das Feedforward-Problem ist eine offene Ingenieursfrage, kein physikalisches Verbot.

Was am konventionellen Rechner nicht möglich ist:

Die FFGFT-Feldgleichung auf einem Digitalrechner zu simulieren. Das Zustandsraum-Problem ist exponentiell — genau deshalb braucht es ein physikalisches System das die Gleichung löst, indem es sie *ist*.

Was die Testprogramme zeigen:

Ein globaler ξ -Parameter der die Periodensuche beschleunigt existiert nicht — die Periode ist durch $\gcd(p-1, q-1)$ bestimmt, nicht durch eine externe Resonanz. Der FFGFT- ξ -Scan ist klassisch und für RSA-relevante N nicht ausreichend.

Die offene mathematische Frage:

Die FFGFT-FFT als Eigenwertproblem (tight-binding-Hamiltonoperator auf sub-Planck-Gitter) ist mathematisch präzise formuliert aber noch nicht bewiesen — präzisiert in Abschnitt ??, Verbindung zur Zeta-Funktion in Abschnitt ??.

Literaturverzeichnis

- [1] Shor, P. W. *Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring*. In *Proc. 35th Annual Symp. on Foundations of Computer Science (FOCS)*, 124–134 (IEEE, 1994).
- [2] Shor, P. W. *Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer*. *SIAM J. Comput.* **26**, 1484–1509 (1997).
- [3] Griffiths, R. B. & Niu, C.-S. *Semiclassical Fourier transform for quantum computation*. *Phys. Rev. Lett.* **76**, 3228–3231 (1996).
- [4] Knill, E., Laflamme, R. & Milburn, G. J. *A scheme for efficient quantum computation with linear optics*. *Nature* **409**, 46–52 (2001).
- [5] Kok, P. et al. *Linear optical quantum computing with photonic qubits*. *Rev. Mod. Phys.* **79**, 135–174 (2007).
- [6] Reck, M. et al. *Experimental realization of any discrete unitary operator*. *Phys. Rev. Lett.* **73**, 58–61 (1994).
- [7] Prevedel, R. et al. *High-speed linear optics quantum computing using active feed-forward*. *Nature* **445**, 65–69 (2007).
- [8] National Institute of Standards and Technology (NIST). *Post-Quantum Cryptography Standards*. FIPS 203–205 (2024). <https://csrc.nist.gov/pubs>
- [9] Fowler, A. G. et al. *Surface codes: towards practical large-scale quantum computation*. *Phys. Rev. A* **86**, 032324 (2012).
- [10] Arute, F. et al. (Google AI Quantum). *Quantum supremacy using a programmable superconducting processor*. *Nature* **574**, 505–510 (2019).
- [11] Anderson, P. W. *Absence of diffusion in certain random lattices*. *Phys. Rev.* **109**, 1492–1505 (1958).
- [12] Montgomery, H. L. *The pair correlation of zeros of the zeta function*. *Analytic Number Theory, Proc. Sympos. Pure Math.* **24**, 181–193 (AMS, 1973).
- [13] Odlyzko, A. M. *On the distribution of spacings between zeros of the zeta function*. *Math. Comp.* **48**, 273–308 (1987).
- [14] Berry, M. V. & Keating, J. P. *The Riemann zeros and eigenvalue asymptotics*. *SIAM Rev.* **41**, 236–266 (1999).
- [15] Hofstadter, D. R. *Energy levels and wave functions of Bloch electrons in rational and irrational magnetic fields*. *Phys. Rev. B* **14**, 2239–2249 (1976).
- [16] Shirley, J. H. *Solution of the Schrödinger equation with a Hamiltonian periodic in time*. *Phys. Rev.* **138**, B979–B987 (1965).